

第2册

历年真题题本

2018年下半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)/2

2018年上半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)/13

2017年下半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)/22

2017年上半年 中小学教师资格考试生物学科知识与教学能力试题(高级中学)/31

2018 年下半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 下列各组化合物中只含 C、H、O 三种元素的是()。
A. 蔗糖、胰岛素
B. 乳糖、脂肪
C. 抗体、核糖核酸
D. 纤维素、淀粉酶
2. 大肠杆菌和酵母菌两者差异的最主要结构是()。
A. 细胞核
B. 细胞质
C. 细胞膜
D. 细胞壁
3. 下列各项不属于生命系统结构层次的是()。
A. 器官
B. 群落
C. 细胞器
D. 生物圈
4. 蛋白质的结构和种类多种多样,在细胞中承担的功能也是多种多样的。下列不属于人体蛋白质主要功能的是()。
A. 储存能量
B. 细胞识别
C. 催化生化反应
D. 抵御病菌和病毒的侵害
5. 小麦根尖细胞中,含有的碱基和核苷酸种类数依次是()。
A. 4,5
B. 5,5
C. 5,8
D. 4,8

6. 某种群迁入一个新的环境后,种群增长速率变化曲线如图 1 所示。下列说法正确的是()。

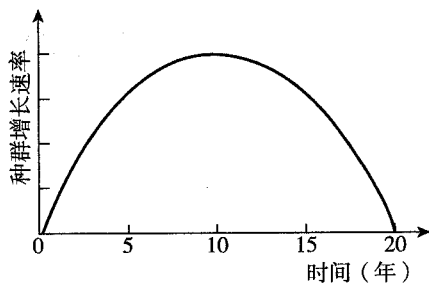


图 1

- A. 该种群在前 5 年的增长速率最快
 B. 该种群数量在 10 年左右达到最大值
 C. 20 年间该种群数量变化呈“S”型增长
 D. 20 年后如果天敌消失,该种群按“J”型增长
7. 图 2 为部分分子或者离子进出细胞的示意图。下列说法中正确的是()。

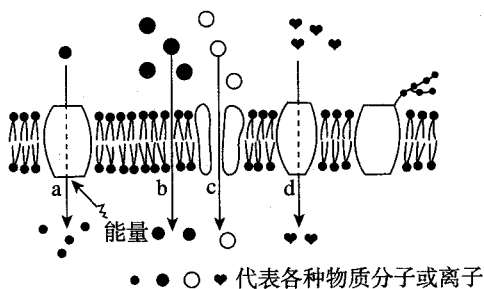


图 2

- A. a 表示细胞通过主动运输排出某些物质
 B. b 表示的是水分子进入细胞的唯一途径
 C. c 表示恢复静息电位时的 K^+ 的跨膜运输
 D. d 表示葡萄糖进入人成熟红细胞的运输方式
8. 正在发育以及发育成熟的生物体中,细胞发生凋亡的数量是惊人的。健康的成人体内,在骨和肠中,每小时约有 10 亿个细胞凋亡。下列关于细胞凋亡的说法,正确的是()。
- A. 细胞凋亡过程相对其生命周期而言非常迅速
 B. 对多细胞生物而言细胞凋亡是个体衰老的开始
 C. 细胞凋亡都需要效应 T 细胞和吞噬细胞的作用
 D. 细胞凋亡对多细胞生物体的生命活动常常是有害的

9. 图 3 表示的是在适宜的温度和 pH 条件下, 反应物浓度对酶所催化的化学反应速率的影响。下列相关说法正确的是()。

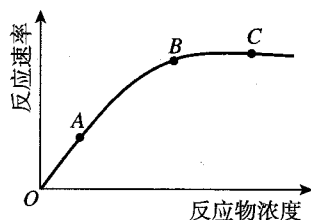


Figure 3 is a line graph showing the relationship between the number of people in a group and the time taken to complete a task. The x-axis is labeled 'Number of people' and ranges from 1 to 10. The y-axis is labeled 'Time taken (minutes)' and ranges from 0 to 100. The graph shows a curve that starts at (1, 100) and decreases as the number of people increases, leveling off around 20 minutes for 10 people.

- A. 增加酶的浓度可以提高该反应的最大反应速率
B. 增大反应物浓度可以提高该反应的最大反应速率
C. 曲线 AB 段限制反应速率的主要因素是酶的浓度
D. 曲线 BC 段限制反应速率的主要因素是反应物浓度
10. 玉米体细胞含 20 条染色体,全部用 ^{32}P 标记,再将这些细胞转入不含 ^{32}P 的培养基中培养,进行细胞分裂。第二次有丝分裂后期的一个细胞中,染色体总条数、被 ^{32}P 标记的染色体条数分别可能出现的情况是()。
- A. 20,20
B. 20,40
C. 40,20
D. 40,40
11. 某双链 DNA 分子中,C 占碱基总数的 28%,其中一条链中的 A 占 DNA 碱基总数的 10%,那么另一条链中的 A 占 DNA 碱基总数的()。
- A. 8%
B. 12%
C. 24%
D. 34%
12. 玉米糯性与非糯性、甜粒与非甜粒为两对相对性状。用非糯非甜粒与糯性甜粒两种亲本进行杂交时, F_1 表现为非糯非甜粒, F_2 有 4 种表现型,其数量比为 9 : 3 : 3 : 1。若重复该杂交实验时,发现有一 F_1 植株自交,产生的 F_2 只有非糯非甜粒和糯性甜粒 2 种表现型。产生这一杂交结果最可能的原因是()。
- A. 染色体发生了易位
B. 染色体组数目整倍增加
C. 基因中碱基对发生了替换
D. 基因中碱基对发生了增减
13. 细胞中的核糖体通常不是单独执行功能,而是构成多聚核糖体(图 4)。研究表明,动物胚胎卵裂期细胞中多聚核糖体的百分比明显增高。下列叙述中不正确的是()。

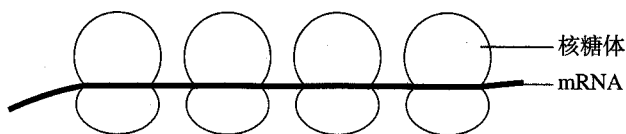
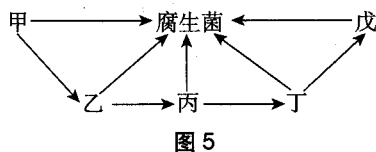


图 4

- A. 核糖体的主要功能是合成蛋白质
 B. 卵裂期细胞分裂旺盛,需要合成大量蛋白质
 C. 多聚核糖体中的核糖体数目与 mRNA 的长度有关
 D. 多聚核糖体的形成可以大大缩短每条肽链的合成时间
14. 某 tRNA 的反密码子是 CUG,则它运载的氨基酸是()。
- A. 精氨酸(密码子为 CGA) B. 亮氨酸(密码子为 CUG)
 C. 缬氨酸(密码子为 GUC) D. 天冬氨酸(密码子为 GAC)
15. 人体缩手反射完成时,效应器上完成的信号转换为()。
- A. 化学信号→电信号
 B. 电信号→化学信号
 C. 电信号→化学信号→电信号
 D. 化学信号→电信号→化学信号
16. 下列各组生物中,全部属于生产者的是()。
- A. 蘑菇、马铃薯、菠菜
 B. 酵母菌、水绵、棉铃虫
 C. 硝化细菌、苔藓、黑藻
 D. 大肠杆菌、乳酸菌、蚯蚓
17. 图 5 表示某生态系统中几种生物成分之间的营养关系。下列叙述正确的是()。



- A. 该生态系统中能量含量最多的是戊
 B. 在该生态系统中,共 5 条具有捕食关系的食物链
 C. 该生态系统的生物群落是由图示中的所有生物构成的
 D. 如果丙种群数量急剧减少,在短时间内,甲种群数量减少
18. 某地区人群中基因型的比例为 $X^B X^B$ (42.32%)、 $X^B X^b$ (7.36%)、 $X^b X^b$ (0.32%)、 $X^B Y$ (46%)、 $X^b Y$ (4%),则该地区 B 基因的频率为()。
- A. 6% B. 8%
 C. 78% D. 92%
19. 下列有关新物种形成的说法,正确的是()。
- A. 突变和基因重组是新物种形成的外因

B. 种群基因频率的改变是新物种形成的标志

C. 生殖隔离是新物种形成的必要条件

D. 地理隔离是新物种形成的根本原因

20. 图6为甲病和乙病的遗传系谱图,其中Ⅱ-8不携带致病基因。下列说法不正确的是()。

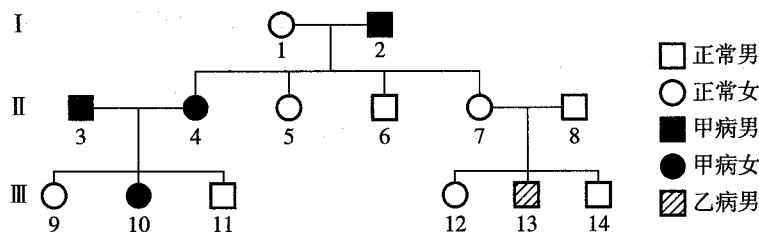


图6

A. 甲病的遗传方式是常染色体显性遗传

B. Ⅱ-5个体是乙病携带者的概率为 $\frac{1}{2}$

C. Ⅲ-13个体的致病基因来自Ⅰ-1和Ⅰ-2的概率相等

D. 如果Ⅲ-10和Ⅲ-13结婚,他们的子女患病的概率比较高

21. 生物学教学在公民教育中具有独特的价值。教师在教学过程中要求学生通过搜集资料,撰写研究性学习报告,回答下列两个问题:(1)加拿大保险和医药等利益团体出于商业利益的追求,将更能创造经济价值的生命个体保存下来,你认为这样的行为可取吗?(2)达尔文的进化论颠覆了“人类神创说”,你认为生物学是否会改变公民对于道德本质和社会伦理的认识?这样的公民教育着重体现的是()。

A. 参与公民实践

B. 树立公民意识

C. 参与公民议题决策

D. 理性思考公民事务

22. 生物学科核心素养包含了生命观念(a)、科学思维(b)、科学探究(c)和社会责任(d)四个方面的基本要求。某教师在“生态系统的稳定性”一节中设计了如下教学目标。

①能够为常见生态系统的利用和可持续发展提出有价值的建议

②能够根据生态系统各种成分和结构的关系,尝试制作生态瓶

③能运用物质和能量输入和输出平衡的原理,认识具体生态系统的稳定状态

④能运用反馈调节的原理,判断不同生态系统维持其稳定性的相对能力

上述目标和所反映的核心素养的对应关系,正确的是()。

A. ①—d,②—c,③—a,④—b

B. ①—a,②—c,③—b,④—d

C. ①—d,②—b,③—a,④—c

D. ①—a,②—d,③—b,④—c

23. 关于生物课程标准与教材的叙述,不正确的是()。
- A. 一个版本的教材很难完全适合全国各地使用
B. 课程标准只适合教师阅读而不适合学生阅读
C. 教材是课程标准的反映,但用教材不等同于用课程标准
D. 教师要创造性地使用教材,可对其内容进行适当的整合
24. 19 世纪,施莱登和施旺建立了“细胞学说”;20 世纪,萨顿提出“基因在染色体上”的假说。他们提出自己观点的思维过程分别是()。
- A. 类比推理和归纳推理
B. 归纳推理和演绎推理
C. 演绎推理和类比推理
D. 归纳推理和类比推理
25. 某学校学生在“人体的内环境与稳态”这部分内容的学习中存在的错误认识相似,而其他学校学生则没有此类问题。研究者想初步了解这些错误概念形成的原因,最适合的研究方法是()。
- A. 文献法
B. 实验法
C. 访谈法
D. 内容分析法

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

26. 应用于工业生产中的酶,需要持久地保持较高的催化效率,通常需测定酶的最佳温度范围。

图 7 中的曲线①表示某耐高温的酶在各种温度下,酶活性相对该酶最适温度下活性的百分比。将此酶在不同温度下保温足够长的时间,再在最适温度下测其残余酶活性,绘制成曲线②。

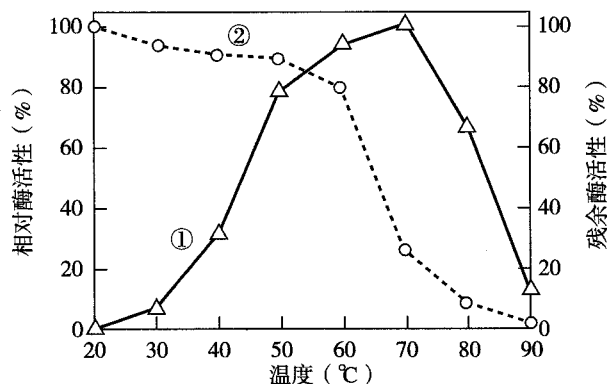


图 7

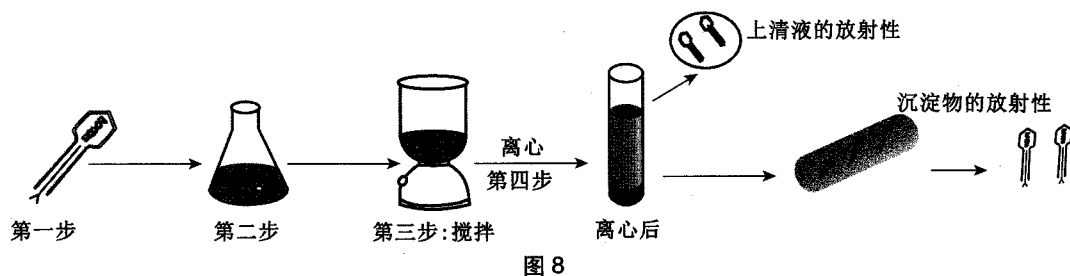
问题:

- (1) 曲线②中数据点是在_____℃测得的,该酶的残余酶活性在_____℃后急剧降低。(6分)

(2)若测定曲线①时,反应前延长各组酶的保温时间,测得的酶最适温度与原数据相比_____ (填“保持不变”“相对偏高”或“相对偏低”)。(3分)

(3)综合两曲线数据,判断该酶在工业生产中使用时的最佳温度范围是_____ (填“20~30℃”“40~50℃”“50~60℃”或“60~70℃”),原因是_____。(6分)

27. 图8为噬菌体侵染细菌实验的部分步骤。



问题:

(1)在 ^3H 、 ^{14}C 、 ^{32}P 、 ^{35}S (正常为 ^1H 、 ^{12}C 、 ^{31}P 、 ^{32}S)等4种放射性同位素中,应分别选择含_____的培养基和_____的培养基用于噬菌体蛋白质外壳和噬菌体DNA的标记。(6分)

(2)第三步搅拌的目的是_____。(3分)

(3)如果图示中的噬菌体标记的是蛋白质,那么最后一步培养出的子代噬菌体中含有的P元素为_____、S元素为_____。(6分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

教师在“生态系统的能量流动”一节的教学实录如下。

一、导入新课

师:请大家欣赏一段动画,并讨论后面的问题。

大屏幕出示情景动画:鲁滨逊流落到一个荒岛上,那里除了有能饮用的水以外,几乎没有任何可供人或鸡食用的食物,他随身尚存的只有一只活母鸡、15 kg 玉米。

教师提问:你认为以下哪种生存策略能让他维持更长时间来等待救援? 试说明理由。

策略1:先吃鸡,再吃玉米。

策略2:先吃玉米,同时用一部分玉米喂鸡,吃鸡产下的蛋,最后吃鸡。

学生分组讨论,并交流讨论结果。

师:看来大家的意见各不相同,到底哪个策略才是合理的呢?通过今天的学习,我们就能解决这个问题。

投影展示学习课题“生态系统的能量流动”。

二、新课教学

.....

1. 播放课件:生态系统中食物链(网)的示意图。

2. 教师提问:生态系统能量流动的源头是什么?

3. 学生回答:生态系统中能量的源头是太阳能。

4. 引导启发:不是所有的太阳能都参与生态系统中的能量流动,只有被生产者固定的太阳能才能流动。

5. 师生谈话:生产者是如何固定太阳能的?生产者(绿色植物)通过光合作用固定的太阳能在生态系统中逐级流动的具体过程。

6. 分组讨论:能量在流动过程中将发生怎样的变化呢?你能发现什么规律吗?

7. 播放课件:生态系统能量流动的调查数据。

(推荐一个同学归纳其中心内容,其他同学补充,教师点拨指导)

8. 师生交流:在能量流动的过程中,每个营养级中能量的具体走向,总结得出生态系统能量流动逐级递减的规律。

.....

问题:

(1)分析出本教学片段所涉及的教学目标。(10分)

(2)分析该教师为达成教学目标所运用的具体教学措施。(10分)

29. 材料:

某区教研室组织了一次新入职教师的展示课活动,赵老师展示了“植物的激素调节”一节课。图9和图10分别是钱老师和孙老师听课笔记的片段。

课题:植物的激素调节 授课人:赵老师
 导入:演示课件(向光性、向地性、向水性等图片)
 引导学生观察讨论,以实例分析向性运动对植物生活的意义
 讲述科学史:生长素的发现过程
 19世纪以来 达尔文 注意到向光性的问题
 PPT展示+学生设计实验:黑暗和单侧光下胚芽鞘的生长
 结论:胚芽鞘尖端受单侧光刺激后向下面的伸长区传递
 某种影响,伸长区背光面比向光面生长快
 ↓
 胚芽鞘 向光性

图9 钱老师的听课笔记

课题:植物的激素调节 授课人:赵老师
 重点关注:①目标如何达成
 ②信息技术的应用
 导入:图片——植物的向性运动
 ↓实例分析,学生讨论
 结论:与生长素有关
 ↓
 生长素的发现历史
 为什么胚芽鞘向光弯曲?
 引导学生设计实验——黑暗和单侧光下胚芽鞘的生长
 ↓
 动画展示 了解科学家的研究
 结论:…具有向光性
 …
 练习
 反思①目标基本达成(与课标要求相吻合)
 ②PPT设计好(实用)
 ③动画巧妙…(具体来不及记录)

左侧批注:
 生长素发现过程
 引导学生设计
 动画展示
 结论:…具有向光性
 练习

右侧批注:
 图片精美
 学生参与积极
 动画好,契合学生认知

图10 孙老师的听课笔记

问题:

(1)分析上述材料,指出与钱老师相比,孙老师听课笔记的优点。(10分)

(2)孙老师的听课记录还可以做哪些改进?(10分)

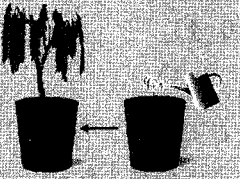
四、教学设计题(本大题共1小题,30分)

30.《普通高中生物课程标准(实验)》部分内容如下。

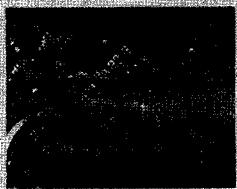
具体内容标准	活动建议
说出物质进出细胞的方式。	通过模拟实验探究膜的透性。
说明酶在代谢中的作用。	观察植物细胞的质壁分离和复原、探究影响酶活性的因素。
解释ATP在能量代谢中的作用。	叶绿体色素的提取和分离。
说明光合作用以及对它的认识过程。	探究酵母菌的呼吸方式
研究影响光合作用速率的环境因素。	
说明细胞呼吸,探讨其原理的应用	

某版本高中生物教材“光合作用的发现历程”一节的部分内容如下。

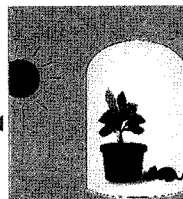
17世纪中叶，比利时的范·海尔蒙特(V. Helmont)第一次试图用定量的方法研究植物的营养来源。通过该实验，他认为植物生长所需要的养料主要来自水，而不是土壤。



1779年荷兰的扬·英根豪斯(J. Ingenhousz)把带叶的枝条放到水里。这些叶在阳光下产生 O_2 ，在暗处并不产生 O_2 。扬·英根豪斯认为植物需要阳光才能制造出 O_2 。

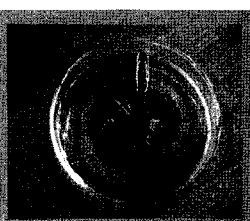


1940年鲁宾(S. Ruben)和卡门(M. Kamen)运用放射性同位素标记法，通过向小球藻提供含 ^{18}O 的水和含 ^{18}O 的 CO_2 等的实验，证明了光合作用释放的 O_2 来自水，糖类中的氢也来自水。



1771年英国的普利斯特莱(J. Priestley)通过植物和动物之间进行气体交换的实验，第一次成功地应用化学的方法研究植物的生长，得知植物生长需要吸收 CO_2 ，同时释放出 O_2 。

1864年萨克斯(J. Von Sachs)采用碘液检测淀粉的方法，确定叶片在光下能产生淀粉。



1946年美国的卡尔文(M. Calvin)报告了历时10年的科研成果。他用 ^{14}C 标记的 CO_2 追踪了光合作用过程中碳元素的行踪。结果发现， CO_2 被用于合成糖类有机物。

要求：

(1)设计本节课的教学目标。(10分)

(2)针对海尔蒙特和普利斯特莱的两个经典实验,设计两组问题串,帮助学生达成相应的教学目标。(20分)

2018 年上半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 红豆杉因其种子成熟时假种皮呈红色而得名。从分类学上看,红豆杉属于()。
A. 被子植物
B. 裸子植物
C. 蕨类植物
D. 苔藓植物
2. 关于鸟类适应飞行生活特征的叙述,不正确的是()。
A. 开放式骨盆,产羊膜卵
B. 骨轻便、坚固,有些骨中空
C. 胸骨上有龙骨突,胸肌发达
D. 体表覆盖羽毛,身体呈流线型
3. “须臾十来往,犹恐巢中饥。辛勤三十日,母瘦雏渐肥”“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”和“孔雀开屏”所描述的动物行为分别是()。
A. 防御行为、筑巢行为、攻击行为
B. 防御行为、求偶行为、攻击行为
C. 育雏行为、防御行为、求偶行为
D. 育雏行为、筑巢行为、求偶行为
4. 关于蛋白质的叙述,正确的是()。
A. 蛋白质均可与双缩脲试剂发生紫色反应
B. 蛋白质的合成均需 mRNA 与 tRNA 提供模板
C. 蛋白质均含有一个氨基、一个羧基和多个肽键
D. 蛋白质的合成与加工均需核糖体、内质网和高尔基体参与

5. 关于物质进出细胞的叙述,正确的是()。
- A. 大分子有机物需要通过载体蛋白的转运才能进出细胞
- B. 大多数离子在逆浓度梯度下进出细胞不需要消耗能量
- C. 葡萄糖分子在顺浓度梯度下可以通过协助扩散进出细胞
- D. 水分子进出细胞的速率与细胞内外溶液浓度的差值无关
6. 图 1 是在有酶催化和无酶催化条件下某化学反应过程的能量变化示意图,有关叙述正确的是()。

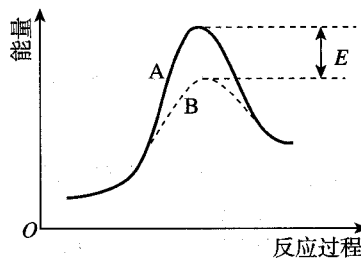


图 1

- A. 曲线 A 表示有酶催化的化学反应 B. E 表示酶降低的化学反应的活化能
- C. 该化学反应常常伴随着 ATP 的合成 D. 该结果表明酶的催化作用具有专一性
7. 关于真核细胞有氧呼吸和无氧呼吸的比较,不正确的是()。
- A. 葡萄糖分解为丙酮酸的过程不同
- B. 丙酮酸氧化分解的途径和场所不同
- C. 还原型辅酶 I 消耗的途径和场所不同
- D. 相同质量的葡萄糖氧化分解生成 ATP 的量不同
8. 蓝藻细胞内不能进行的生命活动是()。
- A. $[H]$ 的氧化 B. 染色体变异
- C. CO_2 的固定 D. DNA 的复制
9. 关于植物激素或植物生长调节剂应用的叙述,不正确的是()。
- A. 用乙烯利处理凤梨促进果实成熟
- B. 用细胞分裂素处理水稻幼苗促进细胞分裂
- C. 用赤霉素处理大麦种子诱导 α -淀粉酶产生
- D. 用萘乙酸处理二倍体西瓜幼苗得到多倍体西瓜
10. 下列有关信息传递的叙述,不正确的是()。
- A. 内分泌细胞可通过激素将信息传递给靶细胞
- B. 高等植物细胞之间可通过胞间连丝传递信息
- C. 遗传信息可从 DNA 流向 RNA 再流向蛋白质

D. 生态系统中信息是沿食物链从低营养级传递至高营养级

11. 关于制作果酒、果醋、腐乳和泡菜所利用菌种的叙述,正确的是()。

- A. 制作果酒和泡菜用到的菌种都是细菌
- B. 制作腐乳和泡菜用到的菌种都是真菌
- C. 制作果醋和泡菜用到的菌种都是细菌
- D. 制作果醋和腐乳用到的菌种都是真菌

12. 图 2 是棉田中棉蚜及其天敌瓢虫的种群数量变化曲线图,下列叙述不正确的是()。

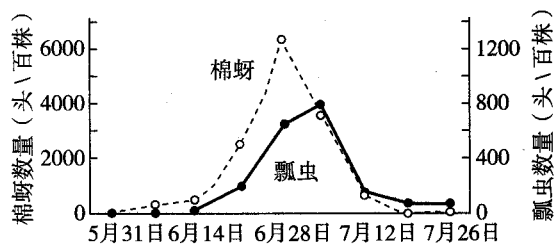


图 2

- A. 该棉田中瓢虫种群的环境容纳量为 800 头/百株
- B. 棉蚜活动能力较弱,可以采用样方法调查棉蚜的种群密度
- C. 棉蚜与瓢虫的种群数量变化反映群落内部存在负反馈调节
- D. 由于瓢虫数量上升具有滞后性,棉蚜发生初期应及时人工防治

13. 山坡上的丛林因山崩全部毁坏,一段时间后,经历草本、灌木和乔木等阶段逐步发育出一片森林。下列叙述正确的是()。

- A. 该山坡发生的演替类型是初生演替
- B. 竞争不会改变不同阶段的优势物种
- C. 森林阶段相对稳定,群落不再发生演替
- D. 上述演替过程中群落垂直结构变得复杂

14. 造血干细胞可以形成红细胞、白细胞等血细胞。下列叙述正确的是()。

- A. 造血干细胞和白细胞表达的遗传信息存在差异
- B. 造血干细胞形成不同类型血细胞的过程一般是可逆的
- C. 人体成熟的红细胞和白细胞理论上都具有细胞的全能性
- D. 红细胞因细胞衰老导致细胞核逐渐退化并从细胞中排出

15. 静息电位的形成和兴奋的产生,均是以细胞膜两侧离子的不均匀分布为基础。将神经细胞浸浴在无 Na^+ 的等渗溶液中,则该神经细胞()。

- A. 表现为外负内正的静息电位,刺激后可产生兴奋
- B. 表现为外负内正的静息电位,刺激后不产生兴奋

- C. 表现为外正内负的静息电位,刺激后可产生兴奋
D. 表现为外正内负的静息电位,刺激后不产生兴奋
16. 红绿色盲为伴 X 染色体隐性遗传病,一个家庭中父母色觉正常,生了一个性染色体为 XXY 的孩子。不考虑基因突变,下列叙述正确的是()。
- A. 若孩子患红绿色盲,则出现异常的配子不会来自父亲
B. 若孩子患红绿色盲,则出现异常的配子不会来自母亲
C. 若孩子不患红绿色盲,则出现异常的配子不会来自父亲
D. 若孩子不患红绿色盲,则出现异常的配子不会来自母亲
17. 编码 CFTR 蛋白基因的模板链上缺失 AAA 或 AAG 三个碱基,导致 CFTR 蛋白缺少一个苯丙氨酸,引发囊性纤维病。下列叙述不正确的是()。
- A. 与苯丙氨酸对应的密码子为 TTT 或 TTC
B. 编码 CFTR 蛋白的基因中发生碱基缺失属于基因突变
C. 细胞中合成 CFTR 蛋白需要 tRNA、mRNA 和 rRNA 参与
D. CFTR 蛋白基因缺失碱基后转录形成的 mRNA 中嘧啶比例降低
18. 图 3 表示同一生物体内不同时期的细胞分裂图,相关叙述不正确的是()。

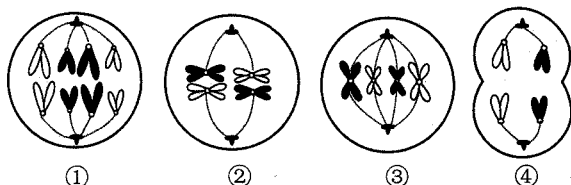


图 3

- A. 细胞②正在发生等位基因的分离
B. 细胞①和细胞③处于有丝分裂过程中
C. 细胞③和细胞④所示过程不可能发生在同一器官中
D. 细胞③中染色体、染色单体、DNA 数量之比为 1 : 2 : 2
19. 下列观点不符合现代生物进化理论的是()。
- A. 共同进化导致生物多样性的形成
B. 基因频率的改变标志着新物种的产生
C. 外来物种入侵能改变生物进化的速率和方向
D. 地理隔离阻碍了不同种群间基因的自由交流
20. 图 4 是 4 个 DNA 分子的末端示意图,由同一限制性核酸内切酶切出来的一组黏性末端是()。

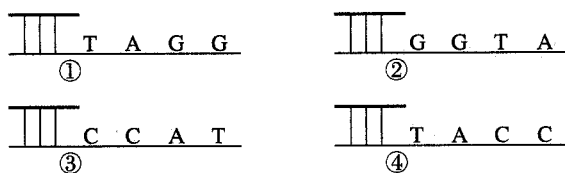


图 4

- A. ①②
B. ②④
C. ③④
D. ②③
21. 教师鼓励学生相互交换资源,并和组内同伴进行讨论。该教师运用的教学策略是()。
- A. 概念图
B. 合作学习
C. STS 教育
D. 探究式学习
22. 针对教师提出的“双链 DNA 中 G-C 含量越高,DNA 的热稳定性越强”,有学生提出了疑问:“为什么?难道 A-T 含量高,DNA 的热稳定性就不强了吗?”这种疑问主要反映了学生具有的能力是()。
- A. 获取新知识的能力
B. 交流和合作的能力
C. 批判性思维的能力
D. 处理科学信息的能力
23. 在“细胞中的无机物”教学中,某教师制订的教学目标属于能力目标的是()。
- A. 制作“自由水和结合水相互转化”的物理模型
B. 探究“为什么要节约用水”,养成节约用水的好习惯
C. 阅读“西瓜中的水”相关资料,归纳出水的功能特点
D. 分析“细胞中各种化合物所占比例”的图表数据,得出水的含量特征
24. 在“DNA 是主要的遗传物质”一节的教学中,教师提出问题:“遗传物质能够控制生物性状,而性状是通过蛋白质来体现的,遗传物质与蛋白质的关系是什么?”此提问属于()。
- A. 知识性提问
B. 评价性提问
C. 应用性提问
D. 分析性提问
25. 在“探究影响酶活性的因素”教学中,教师尽量避免对学生的实验设计进行直接评判,而是组织学生讨论实验设计方案。这样教学的优点有()。
- ①节省教学时间
②促进学生思考
③建立宽松氛围
④简化教学过程
⑤利于过程性评价
⑥利于树立教师权威
- A. ①②④
B. ②③⑤
C. ②④⑥
D. ④⑤⑥

二、简答题(本大题共2小题,每小题15分,共30分)

26. 研究小组将某绿色植物置于密闭玻璃容器内,在适宜条件下,经黑暗和光照处理,测量容器内 O_2 含量的变化,结果如图5所示。

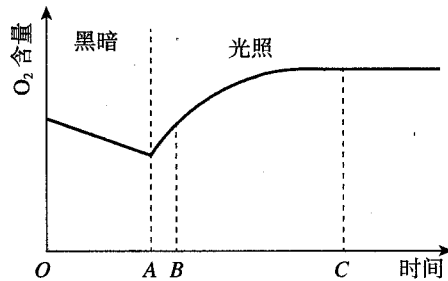


图5

问题:

- (1) 黑暗处理过程中,叶肉细胞可吸收容器中的 O_2 ,在_____ (填部位)上与_____ (填物质)结合生成水,同时释放出大量能量。(6分)
 - (2) 光照处理后,容器内 O_2 含量发生变化,细胞内的物质含量也发生变化。与B点相比,C点叶肉细胞内 C_3 物质的合成速率_____ (填“上升”“下降”或“不变”),其根本原因是_____。(6分)
 - (3) 随光照时间延长,到达C点以后,容器内 O_2 总量将不再发生改变,其原因是_____。(3分)
27. 野生型果蝇的眼色有红色、紫色和白色,其遗传受两对等位基因 A、a 和 B、b 控制。当个体同时含有显性基因 A 和 B 时,表现为紫眼;当个体不含 A 基因时,表现为白眼;其他类型表现为红眼。现有两个纯合品系杂交,结果如图6。

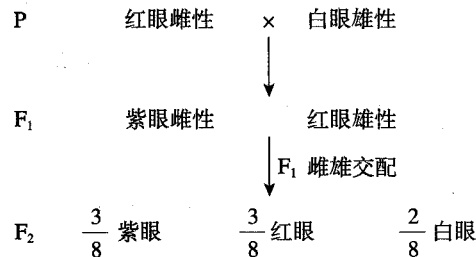


图6

问题:

- (1) 上述实验结果表明,野生型果蝇的眼色的遗传_____ (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律;等位基因 A、a 位于_____ (填“常”或“X”)染色体上。(6分)
- (2) 亲本白眼雄果蝇的基因型为_____。(3分)

- (3)某小组以上述实验中的果蝇为实验材料,尝试选择不同眼色的果蝇进行杂交,使杂交后代中白色果蝇只在雄性个体中出现。该小组实验_____ (填“能”或“不能”)成功,理由是_____。(6分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

某教师在“细胞器——系统内的分工合作”教学中,通过下列材料结束本节课的教学。

爱你爱到细胞深处

穿过纷繁复杂的生物圈,你来到我的面前;
是否有一条无形的碳链,冥冥中把你我相连;
你是线粒体,没有你我便失去能量;
你是叶绿体,让我拥有了新的养料;
你是溶酶体,随时可以溶解我的一切;
你是核糖体,把我像氨基酸一样俘虏;
你是内质网,把我像蛋白质一样加工;
你就是高尔基体,包裹了我,又把我轻易放弃。

问题:

- (1)分析该教师结束本节课的特点。(8分)
- (2)结合材料分析教学语言的使用应注意的问题。(12分)

29. 材料:

在“种群的特征”一节的教学中,某教师给每个组随机发放一包黄豆。在学生完成“模拟动物种群密度调查的标记重捕法”后,让各组派一名代表将操作过程中获得的有关数据填在黑板上的表格内,并计算各组数值的平均值 $\bar{x}$ (见下表)。

组别	标记个体数	重捕个体数	重捕中标记数(a)	种群个体总数(x)	$\bar{x}$
1	50	20	9	111	102
2	50	20	12	83	
3	50	20	11	90	
4	50	20	8	125	
.....					

接着,教师要求各小组将本组的全部黄豆倒在桌上,清点数目,并将本组测出的 x 值与黄豆的实际数值及 $\bar{x}$ 进行比较。结果显示:各小组清点出的黄豆数各不相同;各小组测出的 x 值与黄豆的实际数值差距都较大;各小组测出的 x 值与 $\bar{x}$ 差异也很大。教师引导学生分析产生这一现象的原因并讨论可能影响标志重捕法准确率的因素。

问题:

- (1)分析该模拟实验教学存在的问题。(8分)
- (2)分析模拟实验教学中教师应注意的事项。(12分)

四、教学设计题(本大题共 1 小题,30 分)

30. 某版本高中生物教材“通过神经系统的调节”一节,“神经调节的结构基础和反射”的部分内容如下。

神经调节的结构基础和反射

神经调节的基本方式是反射(reflex),它是指在中枢神经系统参与下,动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答。完成反射的结构基础是反射弧(reflex arc)。

反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器(传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体等)组成。反射活动需要经过完整的反射弧来实现,如果反射弧中任何环节在结构或功能上受损,反射就不能完成。

感受器接受了一定的刺激后,产生兴奋(excitation)。兴奋是指动物体或人体内的某些组织(如神经组织)或细胞感受外界刺激后,由相对静止状态变为显著活跃状态的过程。感受器的兴奋沿着传入神经向神经中枢传导;神经中枢随之产生兴奋并对传入的信息进行分析和综合;神经中枢的兴奋经过一定的传出神经到达效应器;效应器对刺激做出应答反应。这就是反射的大致过程。

要求:

- (1)设计基于学生活动的“反射”概念的教学过程。(20 分)
- (2)根据教学内容,设计本节内容的概念图。(10 分)

2017 年下半年中小学教师资格考试

生物学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 氰化钾的剧毒性是因为它直接抑制的生化过程是()。
A. 糖酵解
B. 糖异生
C. 三羧酸循环
D. 氧化磷酸化
2. 某健康人肾动脉血浆和肾小囊中液体的部分成分含量如下表所示。

成分	水	蛋白质	葡萄糖	无机盐	尿素
血浆中/ $\text{g} \cdot 100 \text{ mL}^{-1}$	90.80	8.00	0.10	0.73	0.03
肾小囊中/ $\text{g} \cdot 100 \text{ mL}^{-1}$	98.20	0.02	0.10	0.73	0.03

- 由数据分析可知,几乎不可能通过肾小球和肾小囊壁的是()。
- A. 水
 - B. 尿素
 - C. 无机盐
 - D. 蛋白质
3. 关于 PCR 的叙述,不正确的是()。
A. 需要耐热 DNA 聚合酶
B. *Taq* 酶催化 DNA 链合成的方向为 $3' \rightarrow 5'$
C. 应用 PCR 与探针杂交技术可以检测基因突变
D. 新合成的 DNA 又可以作为下一轮反应的模板
 4. 有关植物组织培养的叙述,正确的是()。
A. 与扦插和嫁接的原理相同
B. 愈伤组织是由薄壁细胞组成的
C. 愈伤组织培养过程中都需要光照
D. 必须以未分化的植物细胞为初始材料

- 调查发现,在人群中某常染色体隐性遗传病男女患病的概率相等,原因是()。
 - 等位基因自由组合
 - 同源染色体自由组合
 - 常染色体与性染色体自由组合
 - 同源染色体上的非等位基因自由组合
- 科学家从某动物体内获得一种抗菌性强的多肽 X,欲在 X 的基础上研发抗菌性强的多肽药物,首先要做的是()。
 - 测定多肽 X 的氨基酸序列
 - 合成编码目的肽的 DNA 片段
 - 筛选出活性强的模拟肽作为目的肽
 - 构建含目的肽 DNA 片段的表达载体
- 下列筛选方法不能成功的是()。
 - 在含青霉素的培养基中,筛选非抗性的大肠杆菌
 - 在含尿素的固体培养基中,筛选能够分解尿素的微生物
 - 在培养基中加入不同浓度的氯化钠,筛选抗盐突变体植株
 - 以纤维素作为唯一碳源的培养基,筛选能分解纤维素的微生物
- 被子植物柱头分泌物的作用不包括()。
 - 黏附花粉
 - 诱导花粉萌发
 - 引起一个助细胞凋亡
 - 引导花粉管伸入柱头
- 植物体内有机物长距离运输的主要渠道是()。
 - 胞间连丝
 - 筛管和伴胞
 - 导管和管胞
 - 质外体和共质体
- 植物幼茎上能进行光合作用的是()。
 - 皮层
 - 表皮
 - 韧皮纤维
 - 韧皮薄壁细胞
- 图 1 表示细胞内 ATP 产生量和 O_2 供应量的关系,有关叙述不正确的是()。

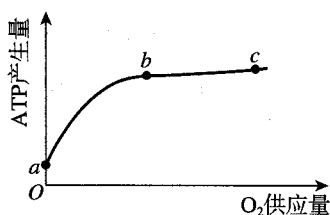


图 1

- A. *a* 点表示在无氧条件下,细胞不能产生 ATP
- B. 出现 *bc* 段情况的限制因素可能是酶、ADP 和磷酸
- C. *ab* 段表示随着 O_2 供应量增加,ATP 的产生量随之增加
- D. *bc* 段表示 O_2 供应量超过一定范围后,ATP 的产生量不再增加

12. RNA 的功能不包括()。

- A. 催化某些代谢反应
- B. 在细胞间传递信息
- C. 作为基因表达的媒介
- D. 作为某些病毒的遗传物质

13. 图 2 是甲状腺激素分泌调控过程示意图,有关叙述正确的是()。

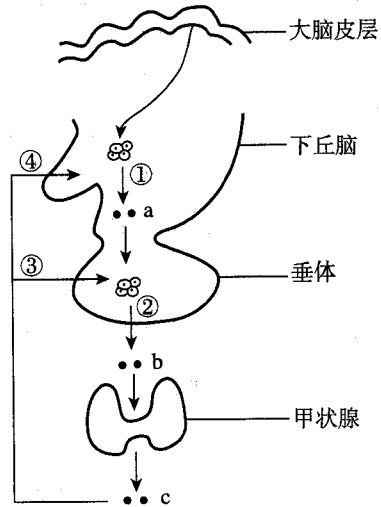


图 2

- A. 促甲状腺激素特异性受体功能异常,将促进甲状腺激素分泌
- B. 甲状腺上有促甲状腺激素释放激素和促甲状腺激素的特异性受体
- C. 缺碘造成 c 降低,通过③④促进①②加强,可能会引起甲状腺增生
- D. 寒冷刺激引起①加强,使血液中甲状腺激素含量下降,降低细胞代谢速率

14. 有关干细胞的叙述,不正确的是()。

- A. 干细胞中含有本物种生物发育的全套遗传物质
- B. 心脏干细胞分化形成心脏的过程表现了细胞的全能性
- C. 运用胚胎干细胞克隆动物组织或器官可以治疗人类疾病
- D. 造血干细胞分化形成红细胞、白细胞的过程是不可逆的

15. 在图 3 中,核苷酸的种类有()。

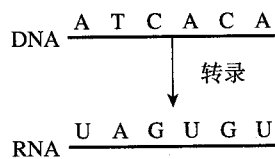


图 3

- A. 4 种
- B. 5 种
- C. 6 种
- D. 7 种

16. 用显微镜观察洋葱根尖细胞的有丝分裂。有关叙述正确的是()。
- A. 如果视野过暗,可以转动细准焦螺旋增加视野亮度
 - B. 如果在低倍镜下看不到细胞,可改用高倍镜继续观察
 - C. 观察处于分裂中期的细胞,可清晰地看到赤道板的结构
 - D. 如果在视野中不能看全各个时期,可移动装片从周围细胞中寻找
17. 某研究机构对我国北方草原一种主要害鼠——布氏田鼠进行了调查。调查样方总面积为 2 hm^2 ($1 \text{ hm}^2 = 10\,000 \text{ m}^2$)。在调查区内,放置 100 个捕鼠笼对布氏田鼠进行初捕,标记后在原地释放。3 d 后,在同一地方再放置同样数量的捕鼠笼进行重捕,结果如下。

捕次	捕获数/只	标记数/只	雌性个体数/只	雄性个体数/只
初捕	32	32	14	18
重捕	36	4	18	18

- 则该草地布氏田鼠的种群密度约为()。
- A. 68 只/hm^2
 - B. 144 只/hm^2
 - C. 288 只/hm^2
 - D. 326 只/hm^2
18. 有关生态系统结构的叙述正确的是()。
- A. 硝化细菌是自养生物,但不能进行光合作用
 - B. 河流中所有生物和底泥共同组成河流生态系统
 - C. 食物链中营养级越高的生物,其体型必然越大
 - D. 我国南方热带雨林中分解者的代谢活动比北方森林中的弱
19. 图 4 为温度对植物光合速率的影响曲线,有关叙述正确的是()。

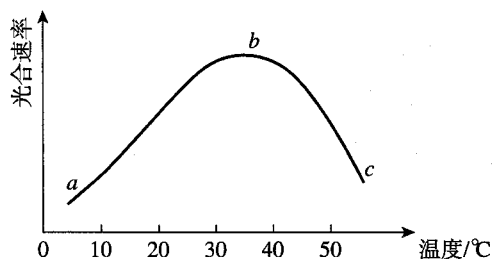


图 4

- A. 温度主要制约植物光合作用的暗反应
 - B. 温度可通过影响酶活性进而影响光合速率
 - C. 温室栽培时,在一定光照强度下,白天应尽量提高温度
 - D. 低于 40°C 促进植物的光合作用,高于 40°C 抑制植物的光合作用
20. 在生态学研究,下列方法与研究目的相符的是()。
- A. 给鲫鱼安装示踪器调查其洄游路线
 - B. 用标志重捕法调查蚂蚁的种群密度

- A. 识记
B. 理解
C. 应用
D. 评价

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

26. 图 6 和图 7 分别是兴奋性突触和抑制性突触作用的示意图。

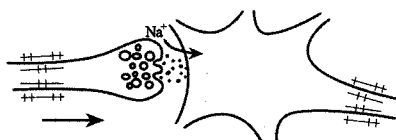


图 6

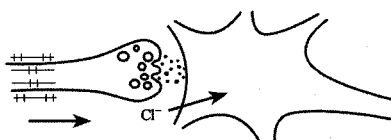


图 7

问题:

(1) 递质合成后首先贮存在_____内,以防止被细胞内其他酶系所破坏。当兴奋抵达神经末梢时递质释放,并与突触后膜上的受体结合。图 6 中,当某种递质与受体结合时,引起 Na^+ 大量内流,使后膜的电位逆转成_____,从而产生兴奋;而图 7 中,当另一种递质与受体结合时却使 Cl^- 内流,由于抑制了突触后神经元_____ (填“静息”或“动作”)电位的产生,所以无法产生兴奋。(9 分)

(2) 氨基丁酸(GABA)是脑内主要的抑制性递质。研究发现:癫痫病人是由于脑内大量的 GABA 被氨基丁酸转氨酶降解而失活,从而导致脑神经异常兴奋而发病。若将一种_____ (填“抑制”或“激活”)氨基丁酸转氨酶的物质作为药物施用于病人,可缓解病情。(3 分)

(3) 一些麻醉剂能与受体结合,并且结合后产生与某些递质作用类似的效果,这种麻醉剂主要作用于_____ (填“兴奋性”或“抑制性”)突触。(3 分)

27. 麝香豌豆花的花色有白色和紫色两种。将纯种的紫色花植株与纯种的白色花植株进行杂交,产生的 F_1 全部开紫色花,再将 F_1 自交, F_2 中有 $\frac{9}{16}$ 开紫色花, $\frac{7}{16}$ 开白色花。

问题:

(1) 麝香豌豆花的花色受_____对等位基因控制。(3 分)

(2) 若麝香豌豆花的颜色由一对等位基因控制用 A、a 表示,若由两对等位基因控制用 A、a 和 B、b 表示,以此类推,则亲代紫色花植株的基因型为_____,白色花植株的基因型为_____。(6 分)

(3) 如果要证明 F_2 中的紫色花并不都是纯种,可以采用的方法是自交或_____,只要出现了_____分离,就可以说明紫色花并不都是纯种。(6 分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

在学习完物质跨膜运输之后,教师对学生进行测试。下面是该题目及某位学生的回答情况。

题目:如图8所示,在一个U形管中,a侧装有蒸馏水,b侧装有质量分数为15%的蔗糖溶液,中间用半透膜隔开(水分子可以自由通过半透膜,而蔗糖不能)。一段时间后b侧液面上升,a侧液面下降,液面最终达到稳定。

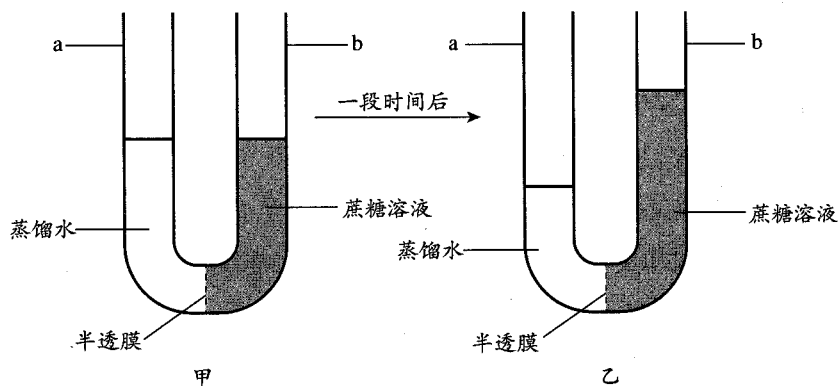


图8

问题:

- I. 解释液面变化的原因。
- II. 说出液面稳定的条件并解释原因。

某同学的回答如下:

- I. a侧中的蒸馏水会向b侧中扩散,是由于a、b两侧有浓度差且有半透膜。
- II. 当a、b两侧中的溶液浓度相同时液面平衡,原因是两侧溶液的浓度差消失。

问题:

- (1)给出材料中问题I的参考答案。(6分)
- (2)该同学在第几题存在错误理解?(4分)写出相关的错误理解。(4分)
- (3)针对该同学的错误理解,教师应采取怎样的措施帮助学生形成正确理解?(6分)

29. 材料:

某教师通过米酒的制作流程来讲授无氧呼吸的相关知识,教学过程如下。

教学过程:

通过视频向学生展示米酒的制作过程:选米淘洗→上锅蒸熟→拌曲装坛→发酵(保持温度 30°C 左右,加盖,等待 2~3 d 即可)

思考下列问题:

- ①酒曲的作用是什么?
- ②为什么要保持适宜的温度?
- ③为什么要加盖?
- ④揭开盖子后能闻到什么气味?

教师根据学生的回答情况进行评价,并进行恰当讲解。

那么,酒是如何产生的呢?下面我们就来学习酒精发酵的具体过程。

讲解过程(略)。

同学们想一想,我们在生活中还有哪些事例用到了无氧呼吸的原理?

问题:

- (1)分析该案例有助于达成教学目标的主要原因。(12 分)
- (2)分析该案例中的问题体现了问题串设计的哪些要求。(8 分)

四、教学设计题(本大题共1小题,30分)

30. 某教师在准备“细胞的‘能量通货’——ATP”这节课时,部分教学设计如下所示。

细胞的“能量通货”——ATP

一、教学目标

1. 知识目标

- ①写出ATP的分子结构简式。
- ②阐述ATP是能量通货。
- ③说明ATP是直接能源物质。

2. 能力目标和情感目标(略)

二、教学重难点(略)

三、教学过程

1. 讲解ATP的分子结构简式。
2. 讲解ATP与ADP的相互转化。
3. 向学生展示如下材料,探索生物的直接能源物质是什么。

用小刀将数十只萤火虫的发光器割下,干燥后研磨成粉末,取等量两份分别装入A和B两支试管中,各加入少量水摇匀,置于暗处,可见试管内有淡黄色荧光出现。一段时间后,荧光消失,这说明发光器中的营养物质已经消耗完。

教师引导学生利用上述两支试管中的材料,进一步设计探究实验,并得出结论。

教师为学生提供的实验材料和仪器包括葡萄糖溶液、ATP溶液、荧光检测仪等。

4. 总结。

要求:

(1)列举与学生生活相关的事例,帮助学生达成知识目标“③说明ATP是直接能源物质”。

(12分)

(2)针对“3. 向学生展示如下材料,探索生物的直接能源物质是什么”,写出具体的探究实验步骤(用表格或示意图呈现,并做文字说明)。(18分)

2017 年上半年中小学教师资格考试
生物学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟, 满分为 150 分。
2. 请按规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效, 不予评分。

一、单项选择题(本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案字母按要求涂黑。错选、多选或未选均无分。

1. 玉米和小麦中的营养物质主要来自()。
- A. 胚芽 B. 胚轴
- C. 胚乳 D. 子叶
2. 图 1 为青蛙个体发育过程中体长随时间变化的情况, a 点表示受精卵形成, g 点时可见该青蛙产卵。有关叙述不正确的是()。
- 

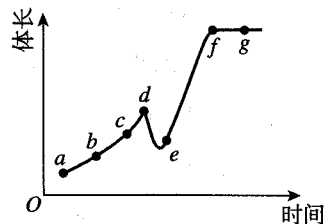


图 1

3. 脊椎动物的心脏有四类：①一心房一心室；②两心房两心室；③两心房一心室，心室中有不完全间隔；④两心房一心室。脊椎动物心脏从低等到高等的顺序是（ ）。
- A. ①→③→④→②
B. ②→③→④→①
C. ①→④→③→②
D. ②→④→③→①
4. 下列关于传染病流行环节及免疫的说法，正确的是（ ）。
- A. 生活在人体的细菌都是抗原
B. 计划免疫能有效地预防传染病是因为控制了传染源
C. 传染病流行环节包括传染源、传播途径和易感人群
D. 预防天花的方法是“种痘”，这种方法是非特异性免疫

5. 下列关于原核生物和真核生物的叙述,正确的是()。
- A. 两者均有核糖体,都能合成相应的蛋白质和酶系统
 B. 真核细胞只进行有丝分裂,原核细胞只进行无丝分裂
 C. 原核细胞和真核细胞都含有线粒体,都能进行有氧呼吸
 D. 真核生物以 DNA 为遗传物质,部分原核生物以 RNA 为遗传物质
6. 在水稻细胞内参与多糖合成的细胞器是()。
- A. 线粒体和液泡
 B. 中心体和叶绿体
 C. 核糖体和高尔基体
 D. 高尔基体和叶绿体
7. 脂肪的化学组成不同于糖类的是()。
- A. 分子中氧原子所占比例高
 B. 分子中氢原子所占比例高
 C. 主要由 C、H、O 三种元素组成
 D. 除含有 C、H、O 外,还含有 N、P
8. 剪取不同长度的某植物根尖进行“观察细胞有丝分裂”实验,某同学观察并统计的数据如下表。

编号	根尖长度/mm	所观察的细胞总数/个	分裂期的细胞数目/个				
			前期	中期	后期	末期	总计
1	2	211	6	0	0	0	6
2	4	524	63	8	9	14	94
3	6	520	35	10	5	8	58

- 在所观察的细胞中,有关说法正确的是()。
- A. 没有细胞处于分裂间期
 B. 编号 3 中大多数细胞已进入了细胞分裂期
 C. 编号 1 中没有细胞完成有丝分裂的全部过程
 D. 编号 2 最有利于观察细胞有丝分裂的各个时期
9. 将哺乳动物成熟的红细胞转移至不同浓度(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)的三种盐溶液中,结果如图 2 所示。这三种溶液的浓度关系是()。

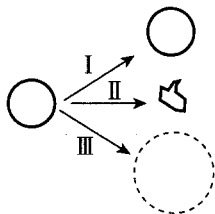


图 2

- A. $I > II > III$
 B. $II > I > III$
 C. $I < II < III$
 D. $I < III < II$

10. 用含有各种必需元素的溶液培养大麦,实验分为光照和黑暗两组。48 h 后,水分的消耗量及溶液中离子的浓度占实验开始时浓度的百分比如下表所示。

实验条件	水分消耗/mL	Ca ²⁺ /%	K ⁺ /%	Mg ²⁺ /%
光照	1090	135	27	179
黑暗	435	105	35	113

分析上述数据,有关叙述不正确的是()。

- A. 光照下比黑暗中水分消耗多 B. 吸收 K^+ 的相对速率较吸收水分快
- C. 大麦对矿质离子的吸收具有选择性 D. 大麦对矿质离子的吸收不受光照影响
11. 某种抗癌药可以抑制 DNA 复制, 从而抑制癌细胞增殖。据此判断短期内使用这种药物对机体产生的副作用是()。
- A. 影响脂肪的合成, 减少脂肪的贮存
- B. 影响血细胞生成, 使机体白细胞数量减少
- C. 影响胰岛细胞合成胰岛素, 造成糖代谢紊乱
- D. 影响神经递质的合成, 抑制神经系统的兴奋
12. 纯种甜玉米和纯种非甜玉米间行种植, 收获时发现甜玉米果穗上有非甜玉米籽粒, 而非甜玉米果穗上却无甜玉米籽粒, 原因最可能是()。
- A. 基因突变 B. 染色体变异
- C. 甜是显性性状 D. 非甜是显性性状
13. 在下列经典实验中, 没有应用放射性同位素示踪技术的是()。
- A. 肺炎双球菌的转化实验 B. 噬菌体侵染细菌的实验
- C. 研究分泌蛋白的合成与分泌 D. 探究光合作用释放的氧气
14. 研究人员将某品种番茄的花进行人工去雄后, 用不同浓度的生长素类似物 2,4-D 涂抹子房, 得到的无子番茄果实平均重量见下表。

2,4-D 浓度/mg · L ⁻¹	0	5	10	15	20	25	30	35
无子番茄平均重量/g · 个 ⁻¹	0	13.5	26.2	46.5	53.6	53.7	43.0	30.2

据表得出的正确结论是()。

- A. 2,4-D 浓度超过 $25 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$, 对果实的发育起抑制作用
- B. 2,4-D 与生长素的作用效果相同
- C. 2,4-D 可以促进扦插枝条生根
- D. 2,4-D 诱导无子番茄的最适浓度范围为 $20 \sim 25 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$

15. 关于 RNA 的叙述,不正确的是()。
- A. RNA 可以作为遗传物质 B. RNA 不是细胞核的组成成分
- C. RNA 是核糖体的重要组成成分 D. RNA 可以催化细胞内的某些化学反应
16. 图 3 为基因与性状的关系示意图,有关表述不正确的是()。

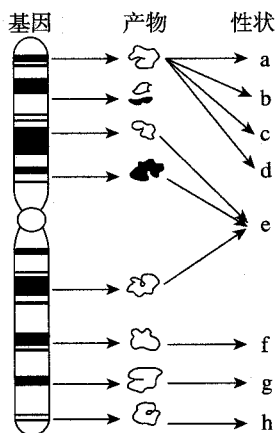


图 3

- A. 单个基因可以控制和影响多个性状
- B. 多个基因可以控制和影响一个性状
- C. 图中的产物可以是酶,也可以是结构蛋白
- D. 染色体上的所有基因,都能表现出相应的性状
17. 家蚕幼蚕的体色黑色与淡赤色是一对相对性状,茧的黄色与白色是一对相对性状。某科技小组用黑蚕黄茧和黑蚕白茧两种蚕作为亲本杂交,后代表现型比例统计结果如图 4 所示。

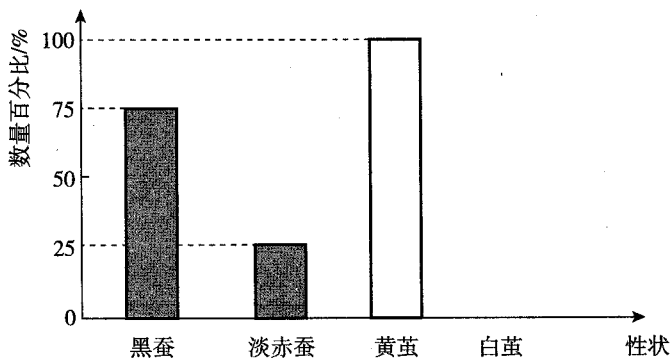
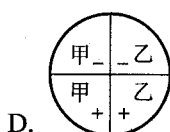
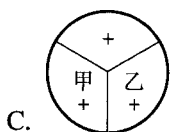
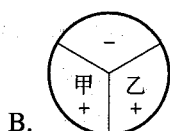
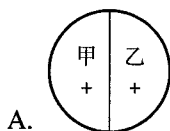


图 4

- 下列叙述正确的是()。
- A. 亲本的基因型可表示为 $DdBb$ 和 $Ddbb$
- B. 黑蚕黄茧是杂交后代中的重组类型
- C. 该实验杂交后代的表现型是黑蚕黄茧和淡赤蚕黄茧

D. 黑色相对于淡赤色是显性性状,白茧相对于黄茧是显性性状

18. 某实验小组想在固体培养基上检测甲、乙两种抗生素的杀菌作用。下列方案(“+”表示涂布细菌,“-”表示未涂布细菌)最合适的是()。



19. 下列有关基因工程的叙述,不正确的是()。

- A. 工具酶有限制酶和连接酶
- B. 酶切形成的末端有黏性末端和平末端
- C. 连接酶的作用是连接两个核苷酸之间的磷酸二酯键
- D. 限制酶的作用是限制两个核苷酸之间的磷酸二酯键的连接

20. 下列有关生物工程的叙述,不正确的是()。

- A. 植物细胞工程都能定向改造生物的遗传性状
- B. 细胞工程中,可利用双亲细胞的特性筛选出杂种细胞
- C. 人工合成目的基因时,蛋白质的结构可为合成目的基因提供资料
- D. 发酵工程可利用诱变育种、细胞工程、基因工程等方法选育菌种

21. 关于探究学习的教学策略及其使用方式的描述,正确的是()。

- A. 研究问题都需要由学生提出
- B. 探究学习既可以在课堂上进行,也可以在课后进行
- C. 讲授了相关概念后,再进行实验验证,属于探究学习的教学策略
- D. 探究过程需遵循“提出问题—做出假设—制订和实施研究方案—得出结论—交流讨论”的固定程序

22. 某位教师利用调查法研究当地生物学教师对科学史教育价值的看法。下列做法一定不合理的是()。

- A. 调查问卷中的问题都是封闭式的
- B. 采用电子邮件的方式发放调查问卷
- C. 根据教龄,对当地生物学教师采取分层抽样的方式进行调查
- D. 先向当地生物教师讲解科学史的教育价值,然后进行调查

23. 关于《普通高中生物课程标准(实验)》及其使用的描述,正确的是()。
- 在教学中,不能教授超出课程标准要求的内容
 - 在教学中,可以灵活选用内容标准中的“活动建议”
 - 规定了高中学生毕业时所应达到的最低和最高水平
 - 对于新任教师,可以用高考考试说明代替课程标准
24. 在讲授“神经调节”时,某位同学课堂举手提问:“神经病是不是神经传导出了问题?”教师最合理的回应是()。
- 教师用 20 分钟的时间来解答该学生提出的问题
 - 教师向学生说明,这个问题与教学内容无关,没有价值
 - 教师认为这个学生故意捣乱,就没有理睬他而继续讲课
 - 教师提示该学生要区分生活概念和科学概念,建议他课后查阅资料
25. 某教师为学生提供了两个绿色叶片,分别放在甲、乙两个培养皿中,同时提供酒精灯、石棉网、大烧杯、小烧杯、酒精、碘液、清水等仪器和试剂,让学生判断哪个叶片进行过暗处理,并将答案填写在记录单上。然后,教师根据全班同学的表现情况,进行讲评和总结。这种评价方式属于()。
- 纸笔评价
 - 实作评价
 - 配置性评价
 - 终结性评价

二、简答题(本大题共 2 小题,每小题 15 分,共 30 分)

26. 图 5 表示某株水稻不同位置叶片的光合速率相对值,横坐标 1~10 分别表示从上到下的叶片编号。

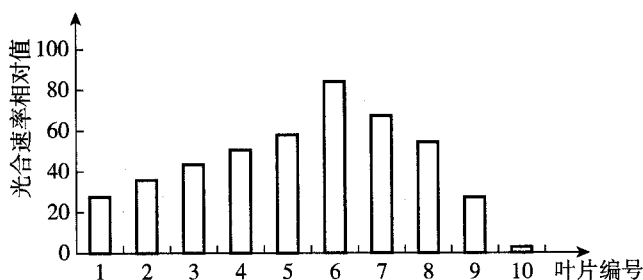


图 5

问题:

- 供给该水稻 $^{14}\text{CO}_2$ 一段时间,可推知图中第_____片叶放射性强度最高。(3 分)
- 第 2 片、第 9 片叶光合作用强度均较低,但原因不同,前者是因为_____;后者是因为_____。(6 分)

(3)若将水稻叶片置于气室内光照,用红外气体测定仪测出气室内 CO_2 在光合作用前后的浓度变化,则此 CO_2 浓度变化反映的是_____。(3分)

(4)在第2片和第9片叶中,Ca 元素含量相对较高的是_____。(3分)

27. 孟德尔在总结前人失败原因的基础上,运用科学的研究方法,经过八年的观察和研究,成功地总结出豌豆性状的遗传规律,从而成为遗传学的奠基人。

问题:

孟德尔选用豌豆作为实验材料,是因为豌豆各品种间有易区分的_____,而且是自花传粉和闭花授粉植物,可以避免外来花粉的干扰。研究性状遗传时,由简到繁,先从_____对相对性状入手,然后再研究_____相对性状,以减少干扰。在处理观察到的数据时,应用_____方法,得到前人未注意的子代比例关系。他根据实验结果提出了假设,并做了_____实验进行验证,从而发现了遗传规律。(15分)

三、材料分析题(本大题共2小题,每小题20分,共40分)

阅读材料,并回答问题。

28. 材料:

某版本高中生物教科书中有“细胞大小与物质运输关系”的模拟实验,实验原理为“将含有酚酞且大小不同的琼脂块放入氢氧化钠溶液中,在相同的时间内,观察、测定和计算琼脂块紫红色体积占琼脂块总体积的比例,从而得出细胞大小与物质运输效率的关系”。有教师认为该模拟实验存在不足,他做了如下实验。

一、材料用具

透明大塑料瓶、透明小塑料瓶、透明容器、纸杯、水、红墨水等。

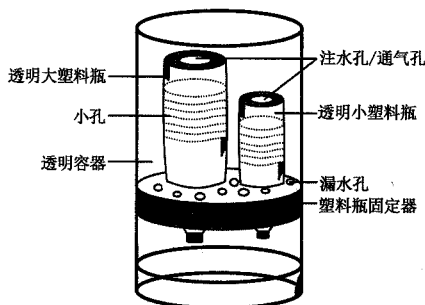


图6

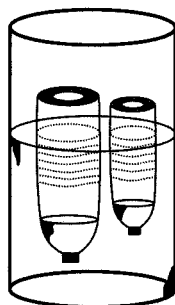


图7

二、模拟细胞内物质运输到细胞外的方法和步骤(图6)

1. 将透明大塑料瓶和透明小塑料瓶固定到塑料瓶固定器上。
2. 在水中加少许红墨水。

3. 分别向瓶底的注水孔中快速加水,直至超过小孔区的上缘。

4. 当水位与小孔区上缘平齐时开始计时,水位下降到小孔区下缘时停止计时。

该时间模拟细胞内物质运输至细胞外所用的时间,时间越短表示细胞物质运输效率越高。

三、模拟细胞外物质运输到细胞内的方法和步骤(图7)

1. 将透明容器装上适量的水,滴加少许红墨水。

2. 将透明大塑料瓶和透明小塑料瓶瓶盖拧紧、倒置,垂直压入水中,5 s后同时取出。

3. 测量大、小两个塑料瓶中已进水的体积。

4. 细胞外物质进入细胞内的运输效率=(水的体积÷模拟的细胞体积)×100%。

问题:

(1)分析该实验与教科书中模拟实验相比有哪些优点。(12分)

(2)结合上述材料,简要说明利用模拟实验进行教学的不足。(8分)

29. 材料:

高三复习时,某教师通过如下试题考查学生的概念掌握情况。

某研究小组将泡胀的绿豆种子放在盛有湿润纸巾的透明玻璃瓶中,然后密封,将玻璃瓶置于温暖有光照的地方,如图8所示。十天后,绿豆种子长成绿色幼苗。有同学根据这一情境联想到了“种子”“萌发”“水分”等关键词。

回答问题:你还能联想到哪些与此相关的生物学关键词?将这些关键词制作成概念图。

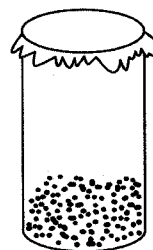


图8

问题:

(1)利用这道试题可以考查学生对哪些知识主题(如种子的萌发条件)的掌握情况?
(10分)

(2)简要分析利用这道试题考查学生掌握相关概念情况的利与弊。(10分)

四、教学设计题(本大题共1小题,30分)

30.“降低化学反应活化能的酶”一节的内容要点如下。

降低化学反应活化能的酶

内容要点:

一、酶的作用和本质

1. 酶在细胞代谢中的作用
2. 实验:比较过氧化氢在不同条件下的分解
3. 酶的本质
4. 资料分析:关于酶本质的探索

二、酶的特性

1. 酶的特性1
2. 酶的特性2
3. 实验:影响酶活性的条件
4. 酶的作用条件

某教师计划用两课时完成本节内容的教学。在第二课时“酶的特性”的教学中,主要采用了探究学习的教学策略。图9选自其教学设计中的一幅图。

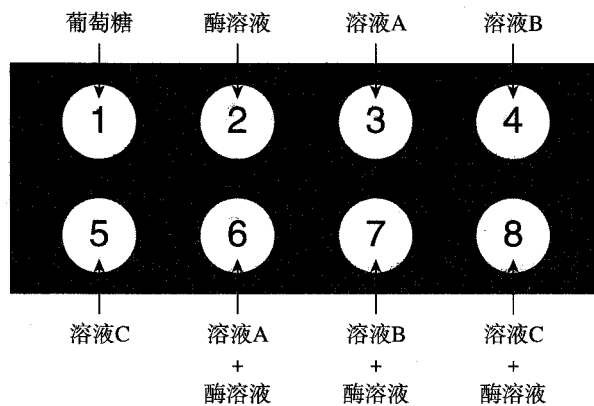


图9

(注:溶液 A、B、C 分别为三种糖溶液,酶溶液为乳糖酶;教学过程中还使用到了葡萄糖检测试纸)

要求:

(1)确定第二课时的知识目标。(8分)

(2)确定第二课时的能力目标。(8分)

(3)设计利用上图进行教学的过程(写出主要教学环节),从而达到相应的教学目标。

(14分)